

Guida alle codifiche RF Davis Vantage Pro2 / Pro2 Plus EU - 868 MHz

Edizione 1.0 - 31 agosto 2026

Project: ESP32 Davis Weather Gateway

Questa pagina riassume il comportamento RF implementato da ESP32 Davis Weather Gateway. È documentazione indipendente di interoperabilità/reverse engineering e **non una specifica ufficiale Davis Instruments**. Alcune conversioni richiedono ancora validazione su hardware reale.

Architettura

```
Davis ISS EU
| 868 MHz / 2-FSK / FHSS
v
SX1276 / RFM95
| SPI
v
ESP32 / LILYGO
|-- decoder Davis
|-- pressione BME280 locale
|-- Web UI / diagnostica
`-- upload HTTP opzionale
```

Il progetto è Davis-only: questa variante non contiene decoder Oregon Scientific o Technoline.

Profilo RF

Parametro	Valore implementato
Banda	868 MHz EU
Modulazione	2-FSK
Bit rate	19.2 kbps
Deviazione RX	4.8 kHz
Shaping	Gaussian BT=0.5
RX bandwidth	25 kHz
AFC bandwidth	50 kHz
Preambolo	4 x 0xAA
Sync	0xCB 0x89
Payload	10 byte fissi
CRC	CRC16-CCITT in firmware

Il CRC hardware SX1276 è disabilitato perché il frame Davis contiene il proprio CRC.

Hop set europeo

Hop	FRF	Frequenza
1	D9 04 45	868.066711 MHz
2	D9 13 04	868.297119 MHz
3	D9 21 C2	868.527466 MHz

Hop	FRF	Frequenza
4	D9 0B A4	868.181885 MHz
5	D9 1A 63	868.412292 MHz

Il firmware usa un intervallo nominale di circa 2555 ms fra pacchetti. Dopo un frame Davis-shaped passa all'hop successivo; dopo una sequenza prolungata di mancati pacchetti torna in acquisizione. Questa è una strategia del gateway e non una specifica ufficiale della console Davis.

Frame da 10 byte

Prima della decodifica ogni byte RF viene normalizzato tramite inversione dei bit.

Byte	Uso corrente
0	tipo pacchetto + batteria + ID trasmettitore
1	velocità vento
2	direzione vento
3	payload specifico
4	payload specifico
5	dati/riservato, incluso nel CRC primario
6	CRC MSB
7	CRC LSB
8	campo aggiuntivo/retransmit, non validato nella alpha corrente
9	campo aggiuntivo/retransmit, non validato nella alpha corrente

Il byte 0 è trattato come TTTT B III: nibble alto tipo, bit 3 batteria, bit 2..0 ID 0..7. La UI visualizza 1..8 e usa 0 per auto-lock.

Packet type decodificati

Type	Nome	Misura
0x4	UV	indice UV
0x5	RAIN_RATE	secondi dall'ultimo scatto / rain rate
0x6	SOLAR	radiazione solare
0x8	TEMP	temperatura esterna
0x9	WIND_GUST	raffica 10 minuti
0xA	HUMIDITY	umidità esterna
0xE	RAIN	contatore scatti pluviometro

Gli altri type validi possono essere registrati come OTHER senza aggiornare un sensore specifico.

CRC16-CCITT

Il CRC viene calcolato sui byte normalizzati 0..5 con polinomio 0x1021 e valore iniziale 0, quindi confrontato con i byte 6..7 interpretati MSB first.

Conversioni correnti

Vento:

```
wind_kmh = byte1 * 1.609344
```

Direzione:

```
wind_dir_deg = 9.0 + byte2 * (342.0 / 255.0)
```

La mappatura della direzione deve essere verificata con una ISS reale, soprattutto nel passaggio 0/360 gradi.

Temperatura (0x8):

```
raw = ((byte3 << 8) | byte4) >> 4
temp_f = raw / 10.0
temp_c = (temp_f - 32.0) * 5.0 / 9.0
```

Umidità (0xA):

```
raw = ((byte4 >> 4) << 8) | byte3
humidity_pct = raw / 10.0
```

Raffica (0x9):

```
gust_kmh = byte3 * 1.609344
```

Solare (0x6):

```
raw10 = byte3 * 4 + (byte4 >> 6)
solar_wm2 = raw10
```

UV (0x4):

```
raw = ((byte3 << 8) | byte4) >> 4
uv = (raw - 4.0) / 200.0
```

La conversione UV richiede esplicitamente confronto sul campo con un riferimento Davis.

Il contatore pioggia (0xE) usa i 7 bit bassi del byte 3 come contatore modulo 128. La dimensione dello scatto è configurabile. Delta anomali elevati vengono scartati.

Il rain rate (0x5) ricostruisce i secondi dall'ultimo scatto da byte 3 e nibble alto di byte 4, quindi calcola:

```
rain_rate_mm_h = rain_mm_per_tip * 3600 / seconds_since_tip
```

Pressione atmosferica

La pressione non viene ricavata dal payload RF ISS. Il gateway usa un BME280 locale e riduce il valore al livello del mare in funzione della quota configurata:

```
P0 = Pstation / (1 - altitude_m / 44330) ^ 5.255
```

Diagnostica FHSS

Durante la validazione su hardware reale è utile controllare almeno:

- packetsOk
- crcErrors
- packetsMissed
- resyncs
- RSSI
- canale/frequenza corrente
- lastRadioError

Un lock apparentemente stabile con molti slot persi può indicare problemi di timing, offset RF, antenna o sequenza di hopping.

Persistenza e provisioning

I cumulati pioggia e il contatore RF sono persistenti in NVS. Anche le credenziali Wi-Fi sono memorizzate in NVS e non inserite nel sorgente pubblico. Il primo avvio usa l'AP temporaneo DavisGateway-XXXX su 192.168.4.1; DHCP è il default LAN, mentre 192.168.1.120 è soltanto l'indirizzo statico suggerito.

Limiti noti Edizione 1.0

1. La guida descrive il decoder 0.2.0-dev, non una release stabile.
2. I packet type non elencati non vengono decodificati.
3. I byte 8-9 non sono validati nella alpha corrente.

4. UV, direzione e alcuni dettagli rain-rate richiedono verifica sul campo.
5. La sincronizzazione SX1276 è logica del progetto, non un algoritmo Davis ufficiale.

Riferimenti tecnici pubblici

Vedere `THIRD_PARTY_NOTICES.md` per attribuzioni e note di licenza relative ai progetti storici di reverse engineering Davis ISS.